

Predicados

asignaciones

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Predicados

asignaciones

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Var $x, y : \text{Int};$

{ }

$x := x + y;$

{ }

$y := y + y$

{ }

Predicados

asignaciones

Var $x, y : Int$;

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y$;

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Var $x, y : Int$;

$\{x = 2 \wedge y = 5\}$

$x := x + y$;

$\{ \quad \quad \quad \}$

$y := y + y$

$\{ \quad \quad \quad \}$

Predicados

asignaciones

Var $x, y : Int;$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Var $x, y : Int;$

$\{x = 2 \wedge y = 5\}$

$x := x + y;$

$\{x = 7 \wedge y = 5\}$

$y := y + y$

$\{ \quad \quad \quad \}$

Predicados

asignaciones

Var $x, y : Int;$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Var $x, y : Int;$

$\{x = 2 \wedge y = 5\}$

$x := x + y;$

$\{x = 7 \wedge y = 5\}$

$y := y + y$

$\{x = 7 \wedge y = 10\}$

Predicados

repetición

```
Var  $i : \text{Int}$ ;  
[[ $\sigma_0 : (i \mapsto 0)$ ]]  
do  $i \leq 0 \rightarrow$   
  [[ $\sigma_1^1 : (i \mapsto 0), \sigma_1^2 : (i \mapsto -1),$   
     $\sigma_1^3 : (i \mapsto -2), \dots$ ]]  
   $i := i - 1$   
  [[ $\sigma_1^1 : (i \mapsto -1), \sigma_1^2 : (i \mapsto -2),$   
     $\sigma_1^3 : (i \mapsto -3), \dots$ ]]  
od  
[[ ]]
```

Predicados

repetición

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 0), \sigma_1^2 : (i \mapsto -1),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -2), \dots \rrbracket$ 
     $i := i - 1$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto -1), \sigma_1^2 : (i \mapsto -2),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -3), \dots \rrbracket$ 
od
 $\llbracket \rrbracket$ 
    
```

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
{ }
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
    { }
     $i := i - 1$ 
    { }
od
    { }
    
```

Predicados

repetición

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 0), \sigma_1^2 : (i \mapsto -1),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -2), \dots \rrbracket$ 
     $i := i - 1$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto -1), \sigma_1^2 : (i \mapsto -2),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -3), \dots \rrbracket$ 
od
 $\llbracket \rrbracket$ 

```

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\{i = 0\}$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
    { }
     $i := i - 1$ 
    { }
od
    { }

```


Predicados

repetición

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 0), \sigma_1^2 : (i \mapsto -1),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -2), \dots \rrbracket$ 
     $i := i - 1$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto -1), \sigma_1^2 : (i \mapsto -2),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -3), \dots \rrbracket$ 
od
 $\llbracket \rrbracket$ 

```

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\{i = 0\}$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
     $\{i \leq 0\}$ 
     $i := i - 1$ 
     $\{ \quad \}$ 
od
     $\{ \quad \}$ 

```

Predicados

repetición

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 0), \sigma_1^2 : (i \mapsto -1),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -2), \dots \rrbracket$ 
     $i := i - 1$ 
     $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto -1), \sigma_1^2 : (i \mapsto -2),$ 
       $\sigma_1^3 : (i \mapsto -3), \dots \rrbracket$ 
od
 $\llbracket \rrbracket$ 

```

```

Var  $i : \text{Int}$ ;
 $\{i = 0\}$ 
do  $i \leq 0 \rightarrow$ 
     $\{i \leq 0\}$ 
     $i := i - 1$ 
     $\{i < 0\}$ 
od
    {      }

```

Predicados

repetición

```
Var  $i : \text{Int}$ ;  
[[ $\sigma_0 : (i \mapsto 0)$ ]]  
do  $i \leq 0 \rightarrow$   
  [[ $\sigma_1^1 : (i \mapsto 0), \sigma_1^2 : (i \mapsto -1),$   
     $\sigma_1^3 : (i \mapsto -2), \dots$ ]]  
   $i := i - 1$   
  [[ $\sigma_1^1 : (i \mapsto -1), \sigma_1^2 : (i \mapsto -2),$   
     $\sigma_1^3 : (i \mapsto -3), \dots$ ]]  
od  
[[ ]]
```

```
Var  $i : \text{Int}$ ;  
{ $i = 0$ }  
do  $i \leq 0 \rightarrow$   
  { $i \leq 0$ }  
   $i := i - 1$   
  { $i < 0$ }  
od  
{False}
```